00 — BACKGROUND

# 제조 AI Agent 개발 배경

제조 현장에는 데이터와 문서, 운영 노하우가 이미 있습니다. 하지만 AI가 읽을 수 있게 모여 있지 않고 현장 업무와도 따로 떨어져 있어, 성과로 이어지지 못합니다.

### 데이터 활용 장벽

현장 데이터를 분석하려면 DB 구조와 SQL부터 알아야 합니다

### 흩어진 노하우

매뉴얼, 운영 이력, 작업 경험이 문서로 남지 않거나 개인에게 흩어져 있습니다

### 실시간 연계 부족

현장 설비와 공정 시스템이 실시간 분석, 조회, 조치까지 이어지지 않습니다

### 운영과 개선 부담

AI 시스템을 구축한 뒤 성능을 살피고 지식을 갱신할 체계가 없습니다

**AX란**

AX(AI Transformation)는 데이터 연결, 지식화, 분석, 현장 실행 지원을 하나로 묶어 AI를 현장에서 쓰게 만드는 일입니다.

데이터 연결 › 지식화 › 분석 › 현장 실행 지원

PACKAGE

## 제조 AI Agent 패키지

제조 데이터 활용에서 시작해 설비, 공정 운영까지 단계적으로 넓혀 가는 AI Agent 패키지입니다. 언어, 문서, 이미지를 이해하고 추론하는 LLM에 제조 데이터 플랫폼, 지식 중앙관리, 현장 운영 솔루션을 더해 한 체계로 묶었습니다.

AI CORE

### LLM

언어, 문서, 이미지를 이해하고 추론하며 도구를 다룹니다. 제조 현장에서 쓰는 한국어 표현까지 알아듣습니다

AGENT FOUNDATION

### 제조 Agent 공통 기반 기술

검색 증강 생성(RAG), 자연어 조회(NL2SQL), 온톨로지, 이상감지, 분석 도구, 시스템 연계

FIELD AX

### 현장 적용 Agent 패키지

Data Canvas: 데이터 질의와 분석 / 설비 지식포탈: 설비 운영 노하우 / 공정 지식포탈: 공정 운영 노하우 / 실시간 옵션: 설비 알람 가이드, 공정 레시피 관리

데이터 연결, 지식 검색, 분석, 업무 실행을 지원하는 공통 기반

실시간 Agent를 더한 현장 솔루션

00 — PACKAGES

# 3대 제조 Agent 패키지 구성

데이터 활용형, 설비 운영형, 공정 운영형 가운데 필요한 패키지를 골라 공통 기반 위에 올립니다. 실시간 현장 연계 Agent는 옵션으로 더합니다.

01

## Data Canvas

기업 데이터 활용 Agent

- 데이터베이스와 스키마 연결
- 자연어 질문으로 데이터 조회
- 분석 결과 시각화

옵션 대시보드 연계

02

## 설비 지식포탈

설비 운영 노하우, 정비 관리 Agent

- 설비 매뉴얼, 운영 노하우, 정비 이력 통합
- 설비별 지식 챗봇
- 고장 원인과 조치 가이드

옵션 작업 영상 분석으로 SOP 문서와 숏폼 영상 생성

03

## 공정 지식포탈

공정 운영 노하우, 품질 관리 Agent

- 작업자 운영 노하우 구조화
- 운영 조건과 품질 지식화

옵션 공정, 실험 데이터 분석

02 REAL TIME 옵션

### 실시간 설비 알람 가이드

실시간 설비 알람 대응과 조치 가이드

설비 관리 시스템 연계

03 REAL TIME 옵션

### 실시간 공정 레시피 관리

품질 모니터링과 레시피 추천 Agent

SPC 시스템 연계

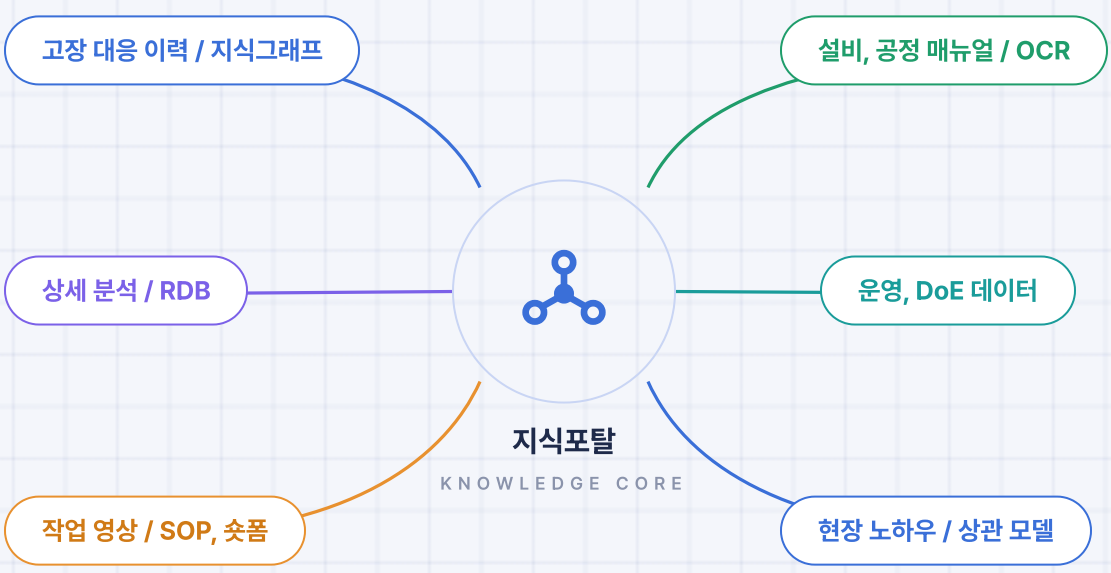
**지식포탈 03쪽, Data Canvas 12쪽**

DATA → KNOWLEDGE → ANSWER

# 지식포탈

## KNOWLEDGE PORTAL

형식이 제각각인 데이터에서 정보를 자동으로 뽑아 지식으로 쌓습니다. 여러 종류의 DB(RDB, GraphDB, VectorDB)를 함께 조회해 근거를 들어 답하는 제조 Agent의 지식 기반입니다.




설비 지식포탈과 공정 지식포탈

**데이터 수집부터 근거 있는 답변까지**

01 — HOW IT WORKS

# 동작 원리

수집부터 답변까지 한 흐름으로, 형식이 제각각인 데이터를 정제해 도메인 Agent로 만듭니다.

| INPUT | TRANSFORM | STORE | RETRIEVE | SERVE |
|---|---|---|---|---|
| **형식이 다른 데이터**<br>문서, 영상, 수치, 외부 | **추출과 정형화**<br>OCR, 그래프화, 임베딩 | **여러 DB 저장**<br>RDB, GraphDB, VectorDB | **조회와 검색**<br>하이브리드 RAG | **Agent 화면**<br>용도별로 늘려 가는 화면 |

Agent 화면 예시 ▸ 고장 진단 · 작업 가이드 · 이상 감지 · 자동 보정 · 데이터 분석 · 유사사례 조회 · 확장 ...

02 — REUSABLE

# 도메인 무관 골격

도메인이 바뀌어도 같은 인프라를 그대로 씁니다.

### 도메인별 데이터와 화면만 바꾸는 구성

설비 보전 · 공정 운영 · 품질 · CRM · S&OP · 제안서 · 확장 ...

수집, 정형화, 저장, 조회, 빌드, 운영으로 이어지는 공통 골격은 그대로 두고 도메인 데이터, 온톨로지, Agent 화면만 바꾸면 다른 업무 영역에도 쓸 수 있습니다. 지금은 그 위에서 설비 지식포탈과 공정 지식포탈이 돌아갑니다.

# 설비 지식포탈과 공정 지식포탈

두 지식포탈은 같은 골격을 쓰고, 담는 지식과 산출 Agent만 다릅니다.

## 설비 지식포탈

EQUIPMENT PORTAL

**초점**

설비 보전, 고장 대응 지식 축적과 활용

**담는 지식**

고장 대응 이력, 상세 분석, 작업 영상, 설비 매뉴얼, 외부 검색

**산출 Agent**

고장 진단 · 작업 가이드 · 유사사례 조회

## 공정 지식포탈

PROCESS PORTAL

**초점**

공정 운영 노하우 지식화와 품질 유지

**담는 지식**

현장 노하우, 운영 데이터, DoE 실험, 매뉴얼, 규격과 스펙

**산출 Agent**

이상 감지 · 코드 생성 · 성능 평가

형식이 다른 데이터 › 추출과 정형화 › 여러 DB 저장 › 조회와 검색(RAG) › Agent 화면

**두 지식포탈이 함께 쓰는 공통 골격**

04 — EQUIPMENT PORTAL

# 설비 지식포탈

이력, 분석, 영상, 매뉴얼, 외부 정보를 성격에 맞는 형태로 바꿔 한곳에 모읍니다.

01 **설비 고장 대응 이력** 보전 일지
고장 이벤트로 지식그래프를 만들고 설비를 계층 구조로 정리
KNOWLEDGE GRAPH

02 **고장 대응 상세 분석** 대책서
5Why로 근본 원인을 분석해 임시 대책과 근본 대책을 정하고, RDB에 정형 데이터로 저장
RELATIONAL DB

03 **작업 영상** 현장 촬영
수리, 교체 가이드가 없으면 현장을 촬영해 SOP 문서와 숏폼 영상을 자동으로 제작
SOP / SHORT-FORM

04 **설비 매뉴얼** 제조사 매뉴얼
매뉴얼과 알람 코드 상세 설명을 OCR로 추출해 검색할 수 있는 텍스트로 저장
OCR EXTRACTION

05 **외부 검색 수집** 웹, Part No.
모아 둔 이력에서 뽑은 Part No.로 웹을 조사해 매뉴얼, 부품 정보 수집
WEB SEARCH

CAPABILITIES

## 핵심 기능

CENTRALIZE
**데이터 중앙화**

INGEST
**문서, 영상 수집**

STORE
**여러 DB 저장**

RETRIEVE
**조회와 챗봇(RAG)**

**정형, 비정형 데이터를 한 파이프라인으로 모아 말로 묻는 지식 창구**

# 설비 지식포탈 주요 기능

현장에 흩어진 설비 문서를 자동으로 구조화하고, 고장, 원인, 조치 이력을 지식그래프로 잇습니다. Agent는 이 지식을 근거로 답하고 분석합니다.

## 01 수집

문서 유형을 식별하고 항목을 검출해 RDB와 VDB에 적재합니다

▶ **등록 즉시 조회, 집계, 검색**



## 02 연결

설비, 고장, 원인, 조치의 관계를 그래프로 쌓습니다

▶ **문서 검색으로 못 하던 관계형 질의에 답변**



## 03 응답 챗봇

지식그래프, 문서, DB, 매뉴얼을 동시에 검색합니다

▶ **근거를 함께 제시하는 답변**



## 04 설비 분석

재발 경보, 리스크 매트릭스, 점검 임박과 지연을 산출합니다

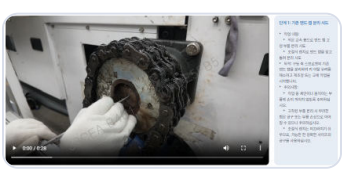
▶ **점검이 다가오거나 밀린 설비, 효과 없는 대책 조기 발견**



## 05 생성 옵션

현장 작업 영상으로 SOP 문서와 숏폼 영상을 만듭니다

▶ **숙련자의 현장 작업을 촬영만으로 문서화**



05 — PROCESS PORTAL

# 공정 지식포탈

현장의 공정 운영 노하우를 지식으로 쌓고, 엣지에서 돌아가는 실행 코드로 만듭니다.

01 **현장 노하우** 인터뷰, 직접 입력
운영자 인터뷰와 직접 입력을 노하우로 기록
KNOW-HOW

02 **운영 데이터와 실적 로그** 운영 결과
운영 결과에서 반복 패턴과 대응 이력을 추출
OPERATION LOG

03 **DoE, 실험 데이터** 엑셀 실험표
X 인자와 Y 반응 실험 세트를 자동으로 분류하고 메타조건을 인식
EXPERIMENT

04 **매뉴얼과 교육 자료** 운영 표준
문서 안의 이상감지 기준과 조치 방법을 추출
OCR EXTRACTION

05 **규격과 스펙** 관리 기준
공정 관리 기준과 한계값을 일정한 형식으로 저장
SPEC

KNOW-HOW → CODE → EVOLVE

## 노하우 기반 실행 코드 생성

### 문서형 지식일 때

문서에서 이상감지 기준과 이상 시 대응을 뽑아 파이썬 감지 모듈 코드로 만듭니다. 예: 특정 조건에서 사용량이 기준보다 적으면 이상으로 보고, 작업을 멈춘 뒤 계량과 데이터 입력 상태를 점검.

감지 기준 · 조치 내용 · 감지 모듈 코드

### 수치 데이터일 때

엑셀 실험표에서 X 인자와 Y 반응을 자동으로 나누고 메타조건을 인식해 상관관계를 모델링합니다. 이렇게 얻은 정량 지식(모델)을 현장에 배포합니다.

X, Y 자동 분류 · 상관 모델 · 정량 지식

**개선 루프** 현장에 배포한 운영 룰의 성능을 지켜보고, 개선 제안과 새 패턴을 다시 지식에 반영합니다.

노하우에서 엣지 실행 코드, 성능 평가까지 한 흐름

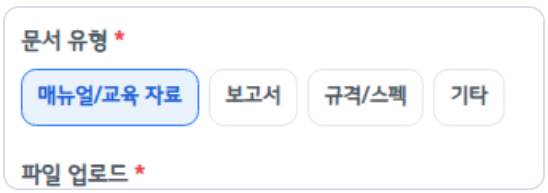
# 공정 지식포탈 Agent 구성

현장 데이터와 작업자 경험을 함께 쌓고 분석해, 공정 운영 노하우를 회사 지식으로 남깁니다.

01

## 지식 추출 Agent

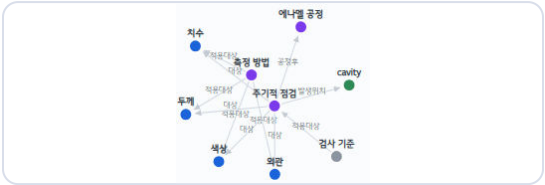
문서를 올리면 텍스트를 자동으로 추출하고 이상감지, 추천 지식 등을 제안합니다




02

## 지식 적재 Agent

그래프 조회, 생성, 병합을 스스로 판단하며 지식그래프를 넓혀 갑니다




03

## 지식 탐색 Agent

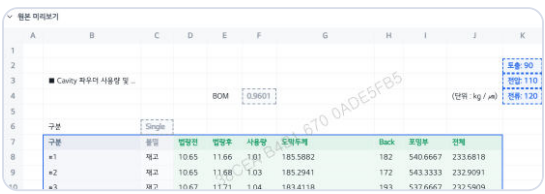
RDB, VDB, GraphDB를 정해진 검색 절차 없이 오가며 답을 찾습니다




04

## 수치 분석 Agent 옵션

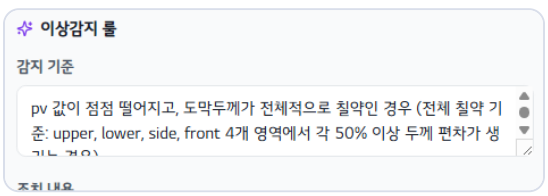
엑셀 구조를 자동으로 감지해 분석을 제안합니다. 사람이 확인(HITL)해 관계 분석을 확정하면, 그 관계식을 지식으로 만듭니다



05

## 지식 기반 코드 생성 Agent

쌓인 지식에서 이상을 감지하고 추천하는 파이썬 모듈 코드를 만듭니다




06

## 성능 평가와 규칙화 Agent 옵션

공정 엣지별 레시피 현황을 모니터링하고 성능 평가와 패턴 발굴 결과를 지식에 반영합니다



## 실시간 공정 레시피 관리 옵션

**실시간 운영 시스템 추가 구축**

- 공정 상태와 품질 정보 모니터링
- 품질 이상 조기 감지
- 공정 운영 자동 분석

**지식포탈 기능 확장**

- 운영 결과와 품질 개선 효과 평가
- 검증한 운영 룰 재배포

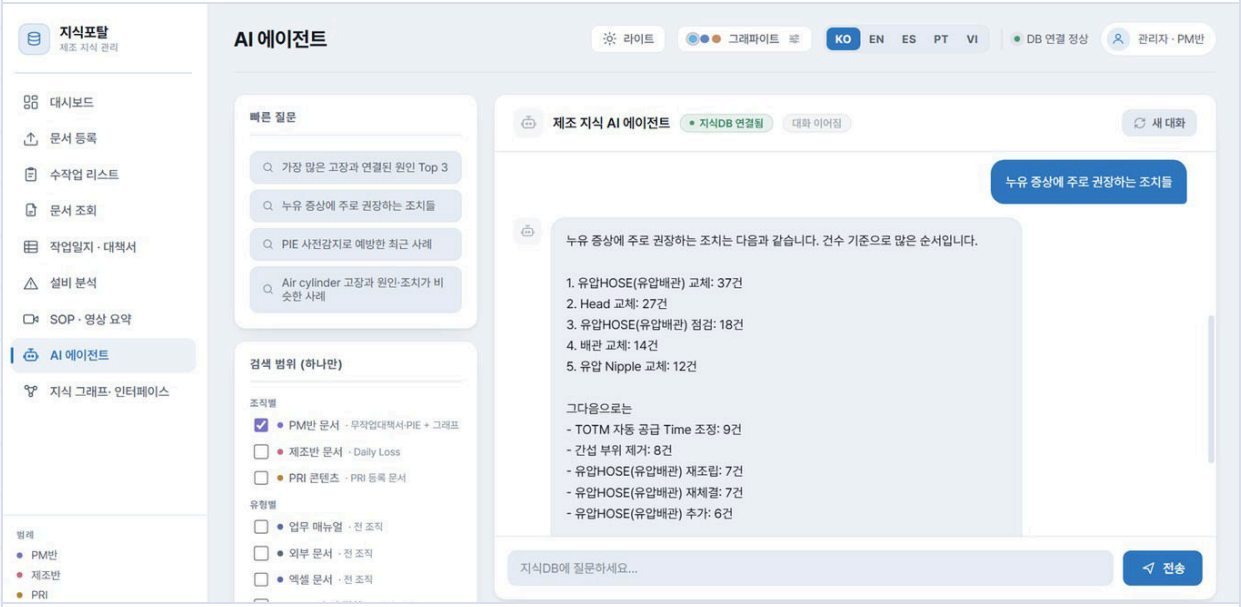
# 시스템 데모

설비 지식포탈 실제 화면: 자연어 질문과 지식그래프 탐색

## 01 설비 지식포탈 / AI Agent

제조 지식 AI Agent

화면 예시

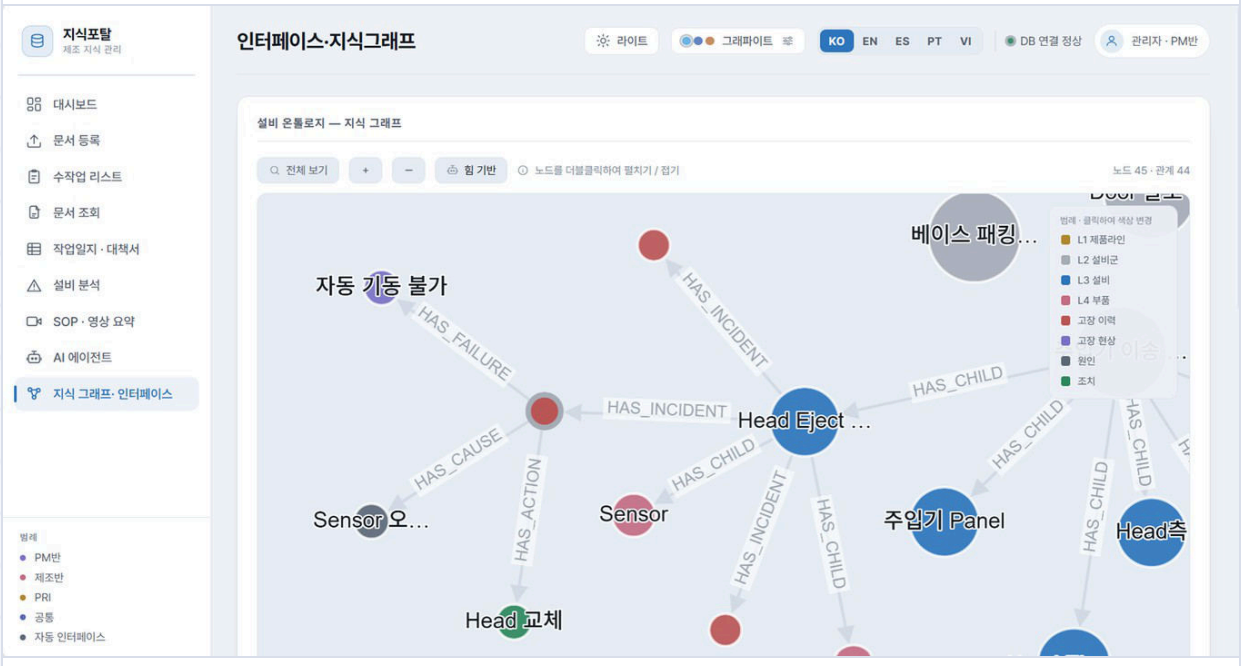



자연어 질문과 근거를 붙인 답변

## 02 설비 지식포탈 / 지식그래프

설비 온톨로지

화면 예시




개체와 관계를 그래프로 탐색

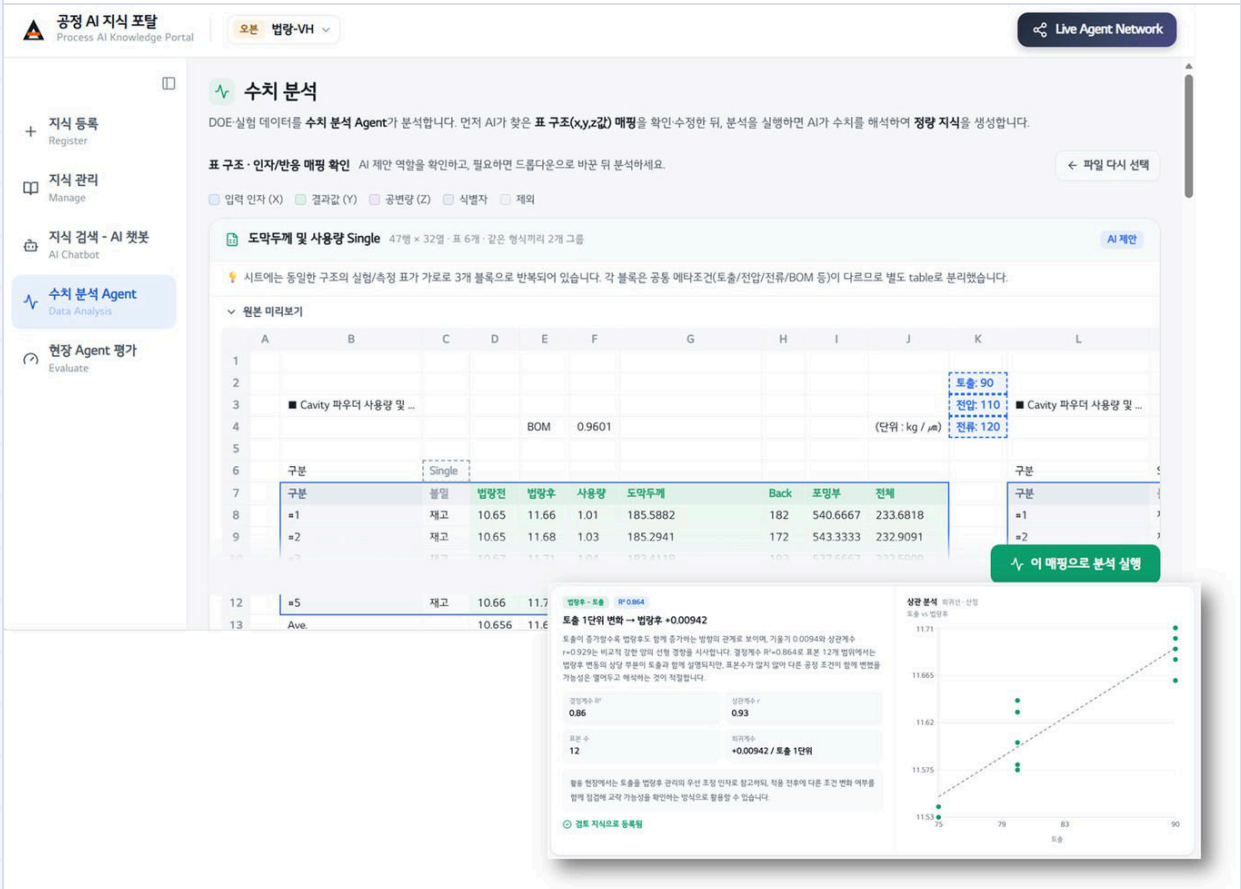
# 시스템 데모

공정 지식포탈 실제 화면: 실험 데이터 분석과 근거 기반 답변

## 03 공정 지식포탈 / 수치 분석

DoE, 실험 데이터

화면 예시

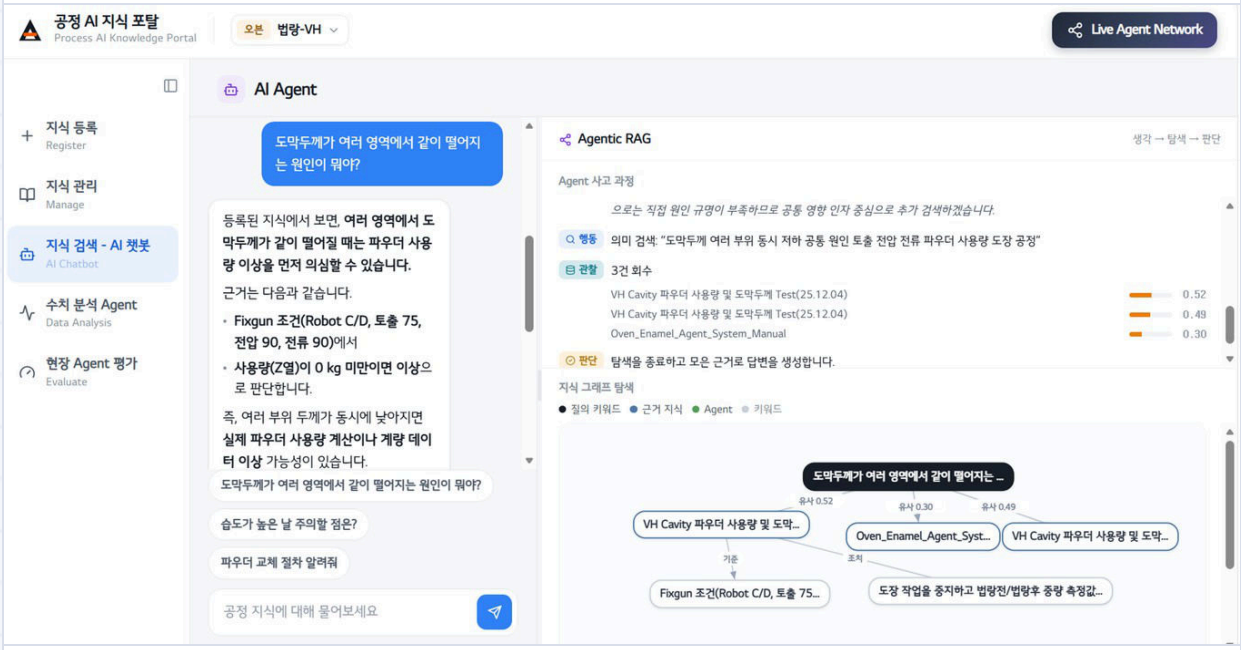



X, Y 매핑으로 상관 모델 생성

## 04 공정 지식포탈 / AI Agent

공정 지식 AI Agent

화면 예시




근거, 유사도와 함께 답변

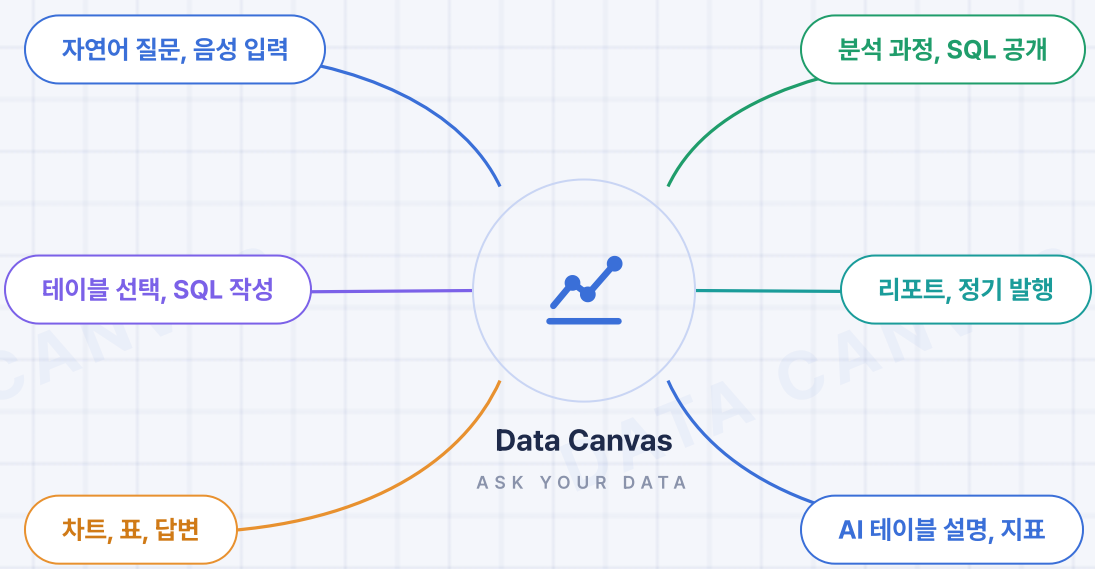
**같은 골격으로 설비, 공정 밖의 업무 영역까지 넓혀 갈 수 있는 구성**

QUESTION → SQL → ANSWER

# 데이터 캔버스

## DATA CANVAS

자연어 질문을 받아 필요한 테이블을 고르고, SQL을 써서 실행한 뒤 결과를 차트와 글로 답하는 제조 데이터 분석 시스템입니다. SQL을 몰라도 생산, 품질, 설비 데이터를 직접 조회합니다. 답에 이르는 과정도 화면에 모두 남습니다.




**자연어로 묻고 근거까지 확인하는 제조 데이터 분석**

01 — HOW IT WORKS

# 동작 원리

질문을 받으면 테이블 선택, SQL 실행, 계산과 확인, 답변 작성 순서로 처리하고, 단계마다 한 일과 걸린 시간을 화면에 보여 줍니다.

| ASK | FIND | QUERY | CHECK | ANSWER |
|---|---|---|---|---|
| **질문** | **테이블 선택** | **SQL 실행** | **계산과 확인** | **답변** |
| 평소 쓰는 말로 묻고, 음성으로도 물을 수 있습니다 | 테이블 설명을 읽고 질문에 맞는 테이블을 고릅니다 | SQL을 써서 읽기 전용으로 실행합니다 | 순위, 격차, 추세를 계산하고 기록 범위를 확인합니다 | 차트와 표, 짧은 글로 답합니다 |

질문 예시 ▸ 9월 공정별 수율 비교 · 일자별 셀 용량 추이 · 정지 시간이 가장 긴 라인 · 불량 유형별 건수 · 지난주 설비 알람 순위

02 — READ-ONLY

# 읽기 전용 데이터 연결

읽기 전용 실행 · 켜 둔 테이블만 조회 · 비밀번호 암호화 · 허용한 주소에만 접속

03 — ROLES

# 역할별 권한 관리

계정마다 사용자, 관리자, 소유자 가운데 한 역할을 지정해 쓸 수 있는 화면과 기능을 나눕니다.

## 사용자
USER

할 수 있는 일

질문, 결과와 SQL 확인, 리포트 열람, 자기 대화 기록 보기

쓰는 화면

채팅 · 리포트 · 휴대폰 화면

## 관리자
ADMIN

할 수 있는 일

데이터베이스 연결, 테이블 설명과 지표 관리, 계정 승인과 정지, 활동 기록 조회

쓰는 화면

데이터 연결 · 지표 · 설정

## 소유자
OWNER

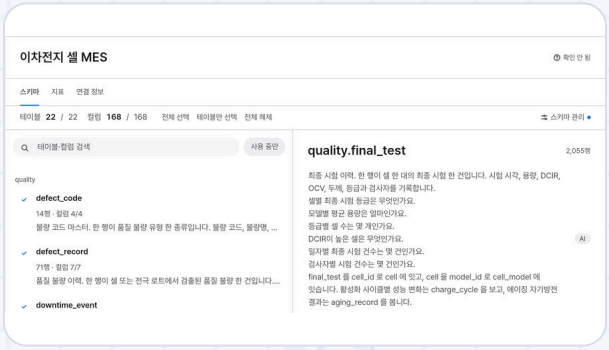
할 수 있는 일

관리자 권한 전부, 사용량과 비용 확인

쓰는 화면

설정 · 사용량




**가입 신청은 관리자 승인 후 사용**

04 — ASK AND ANSWER

# 질문과 답변

답과 함께 처리 과정과 실행한 SQL을 보여 주기 때문에 숫자의 출처를 사용자가 직접 확인할 수 있습니다.

01 **자연어 질문** 입력, 음성
기간과 대상을 평소 말로 묻고, 마이크를 누르고 말하면 글자로 바꿔 입력창에 넣습니다
NATURAL LANGUAGE

02 **분석 과정** 단계별 진행
테이블 선택, SQL 실행, 계산과 확인을 단계마다 걸린 시간과 함께 보여 줍니다
PROCESS

03 **결과 카드** 차트, 표
대표 수치, 추이 선, 순위 막대, 비율 도넛 가운데 결과에 맞는 모양을 고르고, 같은 숫자를 표로도 보여 줍니다
CHART

04 **SQL 보기** 근거
단계마다 무엇을 읽었는지 한국어로 먼저 적고, 그 아래 실제로 실행한 SQL을 보여 줍니다
EVIDENCE

05 **대화 기록** 다시 보기
지난 질문과 답, 거친 단계와 SQL이 남아 있어 언제든 다시 열어 새로 조회할 수 있습니다
HISTORY

CAPABILITIES

## 핵심 기능

SUGGEST
**추천 질문**

MATCH
**값 바로잡기**

PERIOD
**기간 해석**

MOBILE
**휴대폰 사용**

# 데이터 연결과 테이블 설명

데이터를 옮기거나 저장소를 따로 만들지 않고, 운영 중인 데이터베이스에 읽기 전용으로 바로 연결합니다.

01 **데이터베이스 연결** PostgreSQL, SQL Server
주소와 읽기 전용 계정을 넣고 연결을 시험하면 버전과 테이블 수가 바로 나옵니다 — CONNECT

02 **AI 테이블 설명** 테이블, 컬럼
AI가 테이블마다 한 행이 무엇인지, 컬럼마다 어떤 값인지 설명을 씁니다. AI에 보낼 내용은 보내기 전에 먼저 보여 줍니다 — CATALOG

03 **사람이 다듬는 설명** 검토, 수정
AI가 쓴 설명에는 표시가 붙고, 관리자가 고친 설명은 AI가 다시 덮어쓰지 않습니다 — REVIEW

04 **지표 정의** 계산식
수율, 불량률처럼 계산 방법이 정해진 값은 식으로 등록해 두면 질문할 때 그 식을 그대로 씁니다 — METRIC

05 **변경 확인** 스키마 점검
새로 생기거나 없어진 테이블과 컬럼을 찾아 표시하고, 설명은 백업해 두었다가 되돌릴 수 있습니다 — SYNC

### 테이블 설명과 지표의 역할

테이블 이름만으로는 무엇이 담겼는지 알기 어렵습니다. 그래서 Data Canvas는 테이블 설명을 보고 질문에 맞는 테이블과 컬럼을 고르고, 지표에 등록한 식으로 계산합니다.

테이블 설명 · 컬럼 설명 · 지표

### 조회 결과 저장 안 함

대화에서 조회한 결과 숫자는 시스템에 저장하지 않고, 지난 대화를 다시 열면 데이터베이스에서 새로 조회합니다. AI에 보내는 범위도 설치할 때 정해 둘 수 있습니다.

숫자 저장 안 함 · 다시 조회 · 보내는 범위 제한

06 — REPORTS

# 리포트

자주 보는 수치를 차트로 묶어 리포트로 발행하고, 일정을 정해 두면 최신 데이터로 다시 발행합니다.

01 **차트 만들기** 3단계
테이블을 고르고 날짜나 분류 기준과 값을 정하면 바로 차트를 그립니다 — BUILDER

02 **차트 모양** 선, 막대, 표
값을 네 개까지 한 차트에 겹쳐 그리고, 단위가 다르면 왼쪽과 오른쪽 축으로 나눕니다 — CHART

03 **AI 분석** 차트 해석
튀는 값과 급격한 변화는 시스템이 계산하고, AI는 그 결과를 글로 정리합니다. 글에 나온 숫자는 시스템이 차트 값과 맞춰 봅니다 — INSIGHT

04 **발행과 공유** 링크
리포트는 발행한 순간의 숫자를 그대로 담고, 링크를 복사해 다른 사람에게 보낼 수 있습니다 — PUBLISH

05 **정기 발행** 일정
매일, 정한 요일, 매월 1일이나 말일 가운데 일정을 고르면 어제, 지난주, 지난달 데이터로 발행합니다. 다음 일정도 미리 보여 줍니다 — SCHEDULE

MANAGE

## 리포트 관리

GALLERY
**발행 내역**

SEARCH
**제목 검색**

PAUSE
**일정 멈춤**

HISTORY
**발행 이력**

**차트 화면에서 꾸리고 정한 주기마다 같은 모양으로 받는 리포트**

07 — OPERATIONS

# 운영과 도입

사내 서버 설치형으로 운영하며, 도입을 검토하는 단계에서는 SaaS 환경에서 먼저 써 볼 수 있습니다.

SECURITY

## 보안과 관리

**로그인과 승인**
신청한 계정은 관리자가 승인해야 쓸 수 있습니다

**설정 재확인**
설정 화면에 들어갈 때 비밀번호를 다시 묻습니다

**활동 기록**
로그인, 계정 변경, 질문 횟수를 남기고 CSV로 내보냅니다

**암호화 접속**
HTTPS로 접속하고 회사 인증서를 올려 쓸 수 있습니다

### 설치와 판올림

Windows 서버 한 대에 명령 한 줄로 설치합니다. 새 버전도 같은 명령으로 올리며, 데이터와 계정, 인증서는 그대로 남습니다. 서버를 다시 켜면 시스템도 자동으로 다시 시작합니다.

Windows 서버 · 설치 한 줄 · 판올림 · 자동 시작

PROOF OF CONCEPT / SAAS

## SaaS에서 시작하는 PoC

별도 하드웨어나 인프라 없이 저희가 운영하는 서버에 접속해 데이터베이스만 연결하면 당일부터 질문해 볼 수 있습니다.

**01 접속**
계정을 받고 웹으로 접속합니다

**02 연결**
읽기 전용 계정으로 데이터베이스를 연결합니다

**03 설명**
AI가 테이블 설명을 쓰고 관리자가 확인합니다

**04 질문**
현장 담당자가 실제 업무 질문을 해 봅니다

**05 결정**
결과를 보고 회사 서버 설치를 정합니다

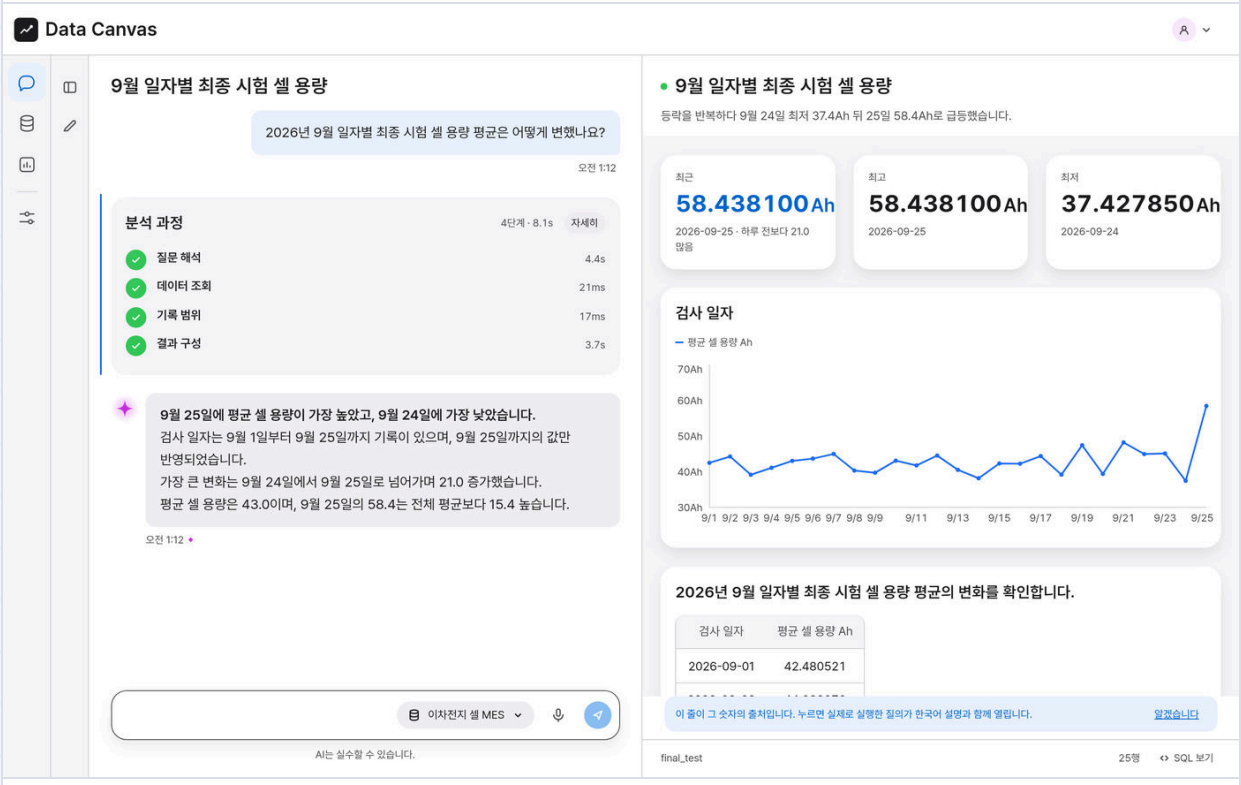
# 시스템 데모

Data Canvas 실제 화면: 시연용 이차전지 셀 공장 데이터

## 01 질문과 분석 과정

9월 일자별 셀 용량 추이

화면 예시




단계마다 한 일이 보이고, 오른쪽에 대표 수치와 추이 차트를 그립니다

## 02 SQL 보기

근거 확인

화면 예시




단계별 한국어 설명과 실제로 실행한 SQL을 함께 엽니다

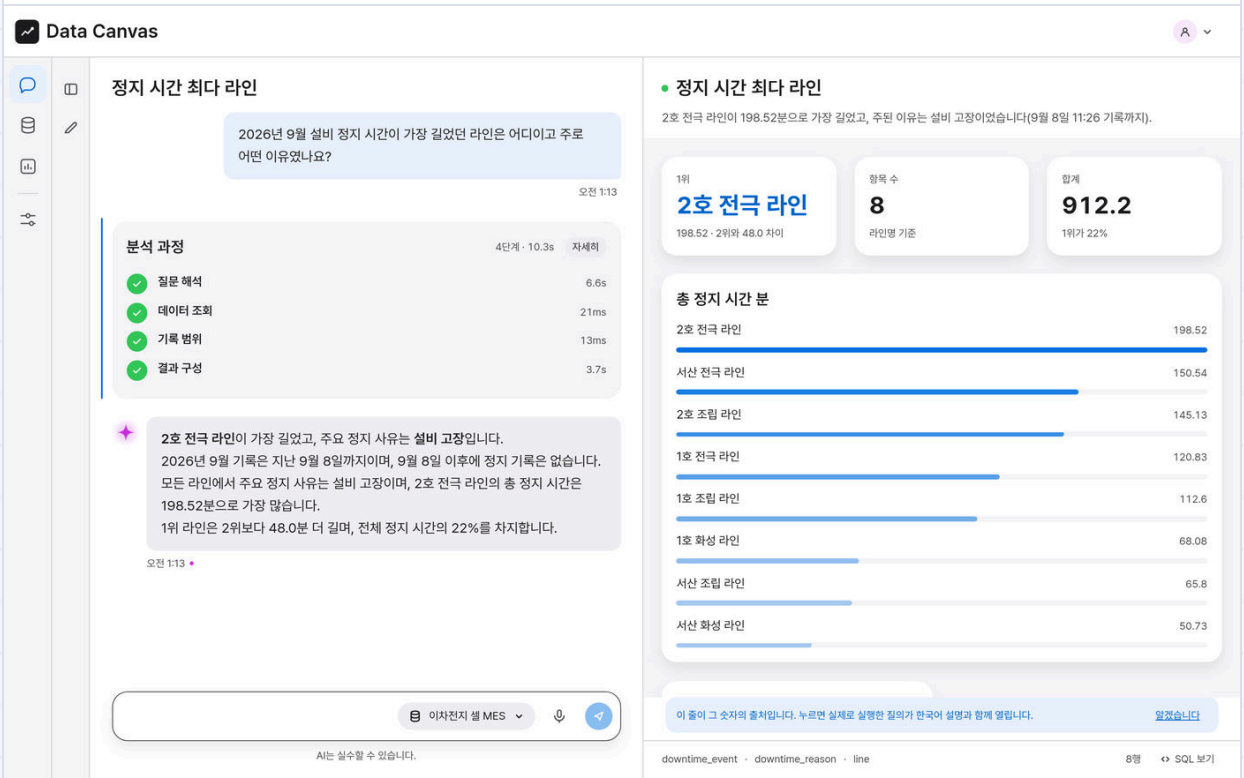
# 시스템 데모

시연용 데이터

## 03 비교와 순위

9월 라인별 정지 시간

화면 예시




1위와 2위의 차이, 전체에서 차지하는 비율을 먼저 보여 줍니다

## 04 AI 테이블 설명과 지표

데이터 연결

화면 예시




테이블마다 AI가 쓴 설명을 확인하고, 계산식이 정해진 값은 지표로 등록합니다

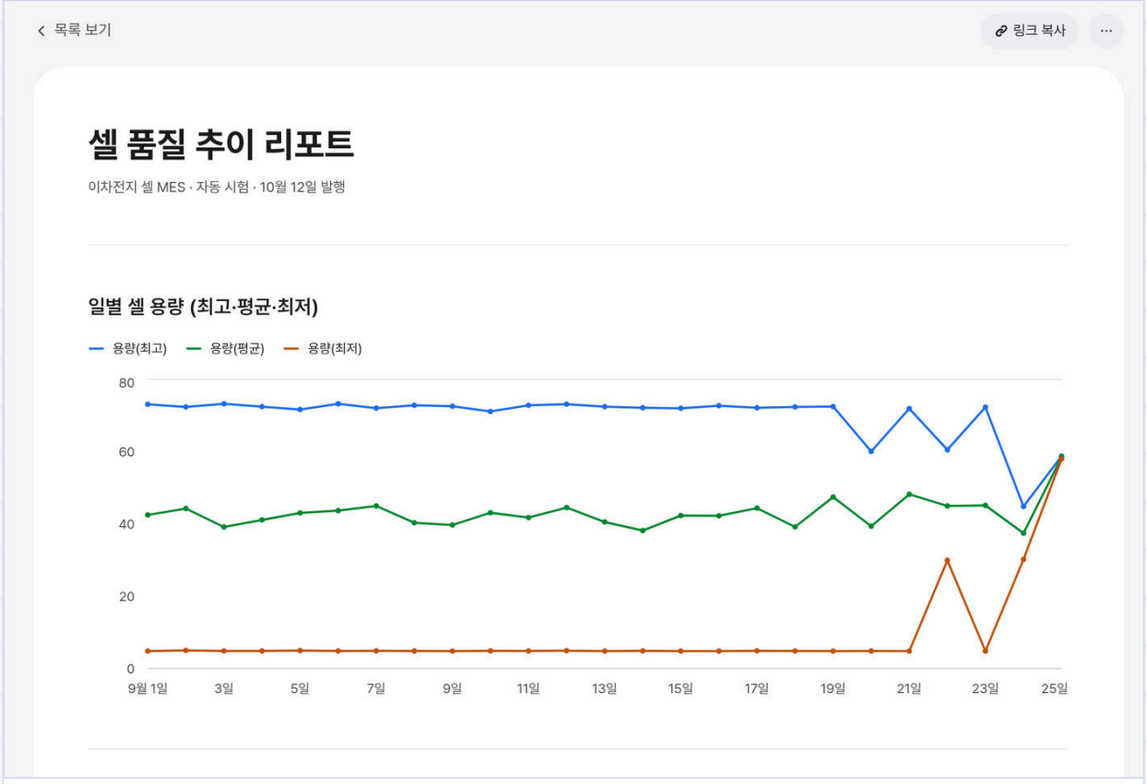
# 시스템 데모

시연용 데이터

## 05 발행한 리포트

셀 품질 추이 리포트

화면 예시

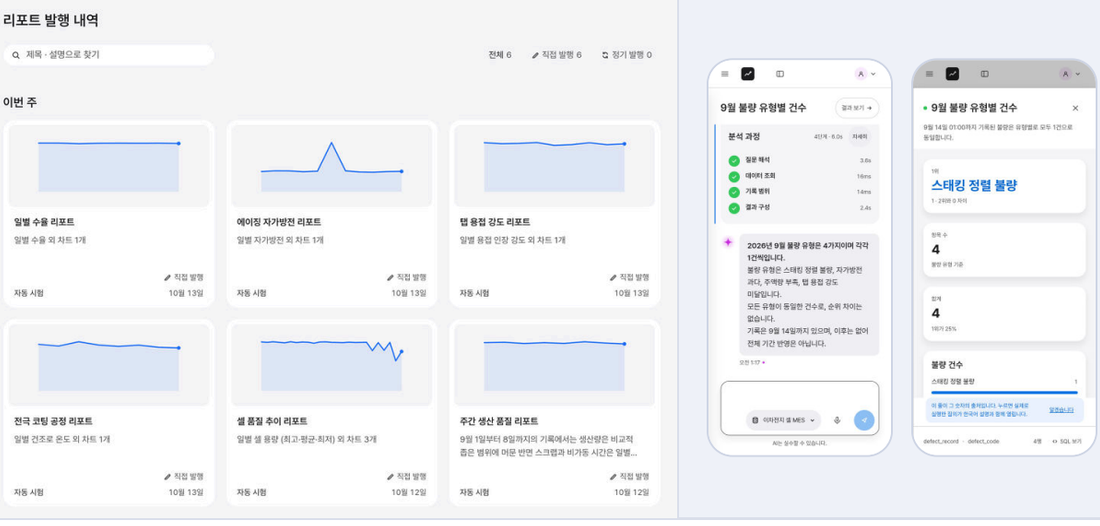



최고, 평균, 최저 용량을 한 차트에 겹쳐 그린 리포트입니다

## 06 발행 내역과 휴대폰

발행 내역, 모바일

화면 예시




발행한 리포트는 발행 시기별로 묶어 보여 줍니다. 휴대폰에서도 같은 질문을 할 수 있습니다

**질문에서 SQL, 답변까지 한 화면에서**